Lumière et énergie : effet photoélectrique, cellules photovoltaïques, DEL

Photon, effet photoélectrique et travail d'extraction, cellule photovoltaïque et rendement, diode électroluminescente

Terminale — Physique-chimie · chapitre 21 · durée : environ 2 h · corrigé à part

OBJECTIF DE LA SÉANCE

— Calculer l'énergie d'un photon et interpréter l'effet photoélectrique (seuil, énergie cinétique maximale).
— Calculer la puissance et le rendement d'une cellule photovoltaïque.
— Relier la couleur d'une DEL à l'énergie de ses photons.

Déroulé (environ 2 h) : rappel et méthodes 15 min · A : 25 min · B : 45 min · C : 35 min · défi si tu as fini.

L'ESSENTIEL — ce qu'il faut savoir

— **Photon** : $E = h\nu = \dfrac{hc}{\lambda}$, $h = 6{,}63 \times 10^{-34}\,\text{J s}$, $c = 3{,}00 \times 10^{8}\,\text{m/s}$; $1\,\text{eV} = 1{,}60 \times 10^{-19}\,\text{J}$.
— **Effet photoélectrique** : un photon peut arracher un électron d'un métal si $h\nu \geqslant W$ (W : travail d'extraction). Énergie cinétique maximale : $E_{c,\max} = h\nu - W$. Il existe une **fréquence seuil** $\nu_0 = \frac{W}{h}$; en dessous, aucun électron, quelle que soit l'intensité lumineuse.
— **Cellule photovoltaïque** : convertit l'énergie lumineuse en énergie électrique ; $P_{\text{élec}} = U \times I$; rendement $\eta = \dfrac{P_{\text{élec}}}{P_{\text{lumineuse}}}$ avec $P_{\text{lumineuse}} = \text{éclairement} \times S$.
— **DEL** : conversion inverse ; l'énergie de chaque photon émis est voisine de l'énergie de gap E_g du semi-conducteur : $\lambda \approx \dfrac{hc}{E_g}$.

MÉTHODE — y a-t-il effet photoélectrique ?

1. Calculer l'énergie du photon en eV : $E = \frac{hc}{\lambda} \div 1{,}60 \times 10^{-19}$

2. Comparer à W : si $E \geqslant W$, électrons émis avec $E_{c,\max} = E - W$; sinon, aucun

---

Exemple. $\lambda = 400\,\text{nm}$ *: $E = 3{,}11\,\text{eV}$; césium ($W = 2{,}1\,\text{eV}$) : $E_{c,\max} = 1{,}0\,\text{eV}$; zinc ($W = 4{,}3\,\text{eV}$) : rien.*

MÉTHODE — rendement d'un panneau

1. Puissance lumineuse reçue : $P = E_{\text{éclairement}} \times S$ **(W/m² × m²)**

2. Puissance électrique : $U \times I$ **; rendement** $\eta = \frac{UI}{P}$

ATTENTION — ERREUR FRÉQUENTE

Augmenter l'intensité lumineuse ne permet pas de dépasser le seuil : c'est la fréquence qui compte. λ en mètres. Ne pas mélanger J et eV.

EXERCICES — A — Je m'échauffe (25 min)

1. Calculer l'énergie (en J et en eV) d'un photon rouge (700 nm) et d'un photon ultraviolet (250 nm). NIVEAU 1

2. Le travail d'extraction du zinc est $W = 4{,}3\,\text{eV}$. Lequel des deux photons de l'exercice 1 provoque l'effet photoélectrique ? NIVEAU 1

3. Calculer la fréquence seuil et la longueur d'onde seuil du zinc. NIVEAU 1

4. Un panneau de $1{,}6\,\text{m}^2$ reçoit un éclairement de $1000\,\text{W/m}^2$ et fournit 30 V sous 9,0 A. Calculer son rendement. NIVEAU 1

EXERCICES — B — Je m'entraîne (45 min)

5. On éclaire du césium ($W = 2{,}1\,\text{eV}$) avec une lampe très puissante émettant à 650 nm, puis avec une lampe faible à 450 nm. Que se passe-t-il dans chaque cas ? NIVEAU 2

6. Calculer la vitesse maximale des électrons émis par le césium éclairé à 450 nm ($m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}\,\text{kg}$). NIVEAU 2

7. Une DEL a une énergie de gap de 2,0 eV. Quelle est la longueur d'onde émise ? De quelle couleur est-elle ? NIVEAU 2

8. Combien de photons de 550 nm une lampe émettant 1,0 W de lumière verte produit-elle par seconde ? NIVEAU 2

EXERCICES — C — Type contrôle (35 min)

9. Une maison est équipée de 20 m^2 de panneaux de rendement 0,18. Éclairement moyen sur une journée d'été : 600 W/m^2 pendant 10 h. NIVEAU 3

a) Calculer la puissance électrique moyenne produite.

b) Calculer l'énergie électrique produite dans la journée, en kW h.

c) Le silicium a une énergie de gap de 1,1 eV. Quelle est la longueur d'onde maximale des photons utiles ? Dans quel domaine se situe-t-elle ?

d) Donner deux raisons pour lesquelles le rendement est bien inférieur à 1.

10. Vrai ou faux ? Justifier. NIVEAU 3

a) En augmentant l'intensité lumineuse, on peut toujours déclencher l'effet photoélectrique.

b) Un photon ultraviolet est plus énergétique qu'un photon infrarouge.

c) Une DEL bleue a une énergie de gap plus grande qu'une DEL rouge.

d) Le rendement d'un panneau photovoltaïque peut dépasser 100 % en plein soleil.

DÉFI — si tu as fini avant les autres

Le potassium a un travail d'extraction de 2,3 eV. Quelle est la plus grande longueur d'onde capable d'en extraire des électrons ? La lumière visible convient-elle entièrement ?